

HISTOLOGIA ANIMAL

Histologia animal – é o ramo da Biologia que estuda os diferentes tipos de tecidos. Entretanto, tecido é o conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, que realiza uma determinada função num organismo multicelular.

Existem quatro tipos básicos de tecidos animais: **o Epitelial, o Conjuntivo, o Muscular e o Nervoso.**

1. Tecidos epiteliais:

O **Tecido epitelial** – é formado por células justapostas, isto é, encostadas umas às outras, pouco diferenciadas e pouco material intercelular, sem vasos sanguíneos, os nutrientes chegam às células por difusão e possuem terminações nervosas.

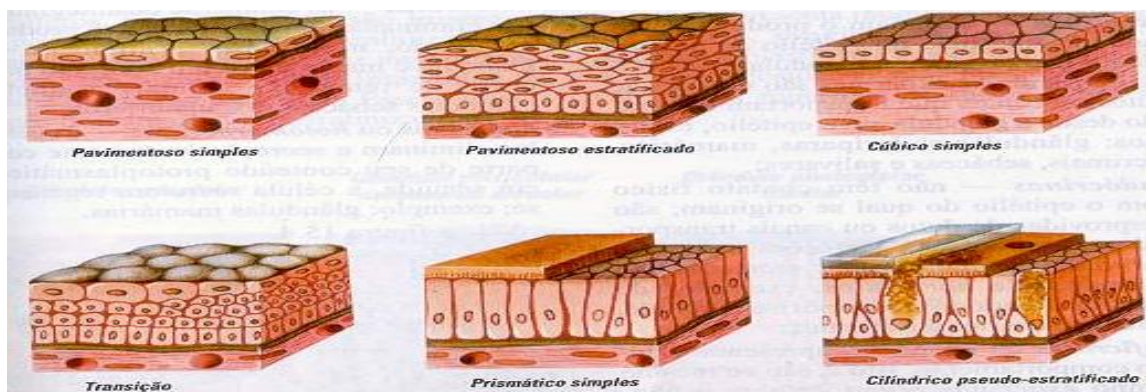


Figura 01: Diferentes tipos de células de tecido epiteliais

O tecido epitelial desempenha várias funções no organismo humano, tais como:

- Proteção do corpo;
- Absorção de substâncias do meio;
- Secreção de substâncias úteis e percepção de sensações.

Mas os tecidos epiteliais são classificados em dois tipos principais: **epiteliais de revestimento e epiteliais glandulares.**

A classificação dos tecidos epiteliais depende da forma das células, do número de camadas assim como da sua função.

Quadro 1: Tipos de epitélios

Critério de classificação	Tipos de epitélios			
	Tipo	Exemplo	Função	Características
Formas de células	Alvéolos Pulmonares	Pavimentoso	Facilitar trocas	Células achatadas
	Endotélio	Capilares Sanguíneos	Facilitar trocas	Células achatadas, mas de espessura variável
	Cúbico	Canais de Glândulas	Revestimentos simples	Células cúbicas
	Prismático	Intestinal	Revestimentos simples	Células prismáticas, altas
Número de	Simple	Alvéolos Pulmonares	Trocas de substâncias e absorção	Uma camada celular
	Estratificado	Epiderme, esófago	Proteção	Várias camadas

camadas				celulares
	Pseudo-estratificado	Traqueia	Revestimento	Aparentemente várias camadas celulares
	Transição (mista)	Bexiga urinária	Adaptado à mudança de forma de órgão	Poucas camadas com células diferentes
Função	Protectora	Ederme	Protecção contra factores ambientais	Estratificado, com uma camada córnea quarentinizada
	Sensorial	Epitelio Olfactivo	Recepção de substâncias	Com células sensoriais
	Ciliado	Traqueia	Movimento de substâncias no interior de canais	Com células ciliadas
	Secretor (glandular)	Glandulas sudoríparas, sebáceas, lacrimais	Produção de substâncias	Com células secretoras

As células dos epitélios glandulares ficam alojadas no interior de estruturas denominadas glândulas e são especializadas na produção e eliminação de secreções.

Os epitélios glandulares classificam-se, segundo o tipo de glândulas que segrega, como se pode ler no quadro que se segue:

Quadro 2: Tipos de glândulas

Tipos de glândulas				
Critério de classificação	Tipo	Exemplo	Características	Substâncias produzidas
Número de células	Unicelular	Mucosas	Uma célula secretora	Muco
	Pluricelular	Sudoríparas, lacrimais	Muitas células secretoras	Suor, lagrimas
Formas de glândulas	Tubulosa	Sudorípara-gástricas	Tubos simples ou ramificados	Suor, suco gástrico
	Acinosa	Sebáceas	Com acinos (bagos) de forma esférica	Sebo
	Túbulo-acinosa	Salivares	Tubos terminando em acinos	Saliva
Origem da secreção	Merócrinas	Sudoríparas, salivares, gástricas, lacrimais	Sem perda de células secretoras	Suor, sucos digestivos, lagrimas
	Apócrinas	Mamárias	Perda parcial de células secretoras	Leite
	Holócrinas	Sebáceas	Perda total de células secretoras	Sebo
Presença ou ausência de canal	Exocrinas	Sudoríparas, salivares, gástricas, lacrimais, mamárias, sebáceas	Há um canal para saída de secreções	Suor, sucos digestivos, lagrimas, sebo
	Endocrinas	Hipófise, tiroide, supra-renais	Secreções lançadas no sangue	Hormonas

	Mistas	Pâncreas	Uma região exócrina e uma endócrina	Suco digestivo e hormonas
--	--------	----------	-------------------------------------	---------------------------

Em suma, os tecidos epiteliais glandulares são membranas existentes em certos locais do corpo, formadas por células secretoras, responsáveis por retirar substâncias do sangue ou pela sua elaboração, e podem ser:

- **Glândulas exócrinas** – produzem substâncias, que não são utilizadas directamente, mas transportadas por canais para o local onde devem exercer a sua função, por ex: saliva, suco gástrico, a bÍlis e o leite.
- **Glândulas endócrinas** – não possuem canal e os seus produtos são as hormonas, transportadas pelo sangue, por ex: a hipófise, a tiróide, as paratiróide, as supra-renais, etc.
- **Glândulas mistas** – produzem substâncias que podem ser transportadas por canais ou pelo sangue, por ex: o pâncreas, que produz o suco pancreático (pâncrea exócrino) e a insulina (pâncrea endócrino).

O tecido epitelial desempenha várias funções no organismo animal, como se pode ler na figura abaixo:

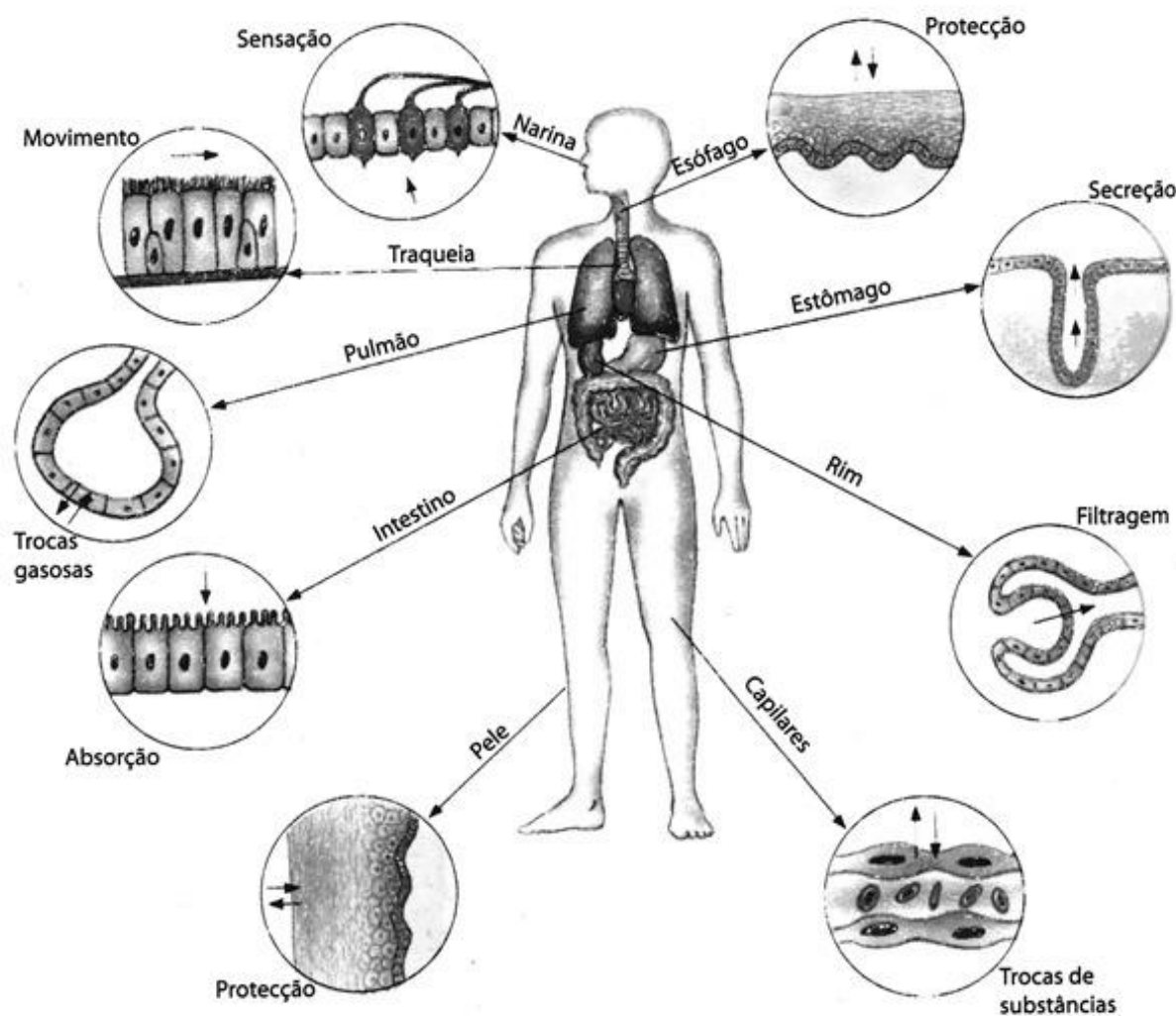


Figura 02: Diferentes tipos de células de tecido epiteliais

Tecidos epiteliais sensoriais ou neuroepiteliais.

São constituídos por células especializadas que recebem estímulos do meio externo e interno do organismo, como por exemplo o epitélio olfactivo, que possui células responsáveis pelo olfacto.

2. TECIDOS CONJUNTIVOS

Tecidos conjuntivos são constituídos por células estreladas ou fusiformes. A principal função do tecido conjuntivo é o preenchimento dos espaços intracelulares do corpo e fazer a ligação de órgãos e de tecidos diversos e entre outros, como, preenchimento, sustentação, transporte e defesa.

O tecido conjuntivo pode ser classificado em várias categorias:

- Frouxo ou tecido conjuntivo propriamente dito;
- Denso;
- Cartilaginoso;
- Ósseo;
- Sanguíneo;

a) Frouxo ou tecido conjuntivo propriamente dito

É o que tem distribuição mais ampla no corpo estando presente em quase todos os órgãos. Além de uma rede de fibras colágenas e elásticas, ele tem vários tipos celulares dispersos pela substância fundamental gelatinosa (amorfa), destacando-se:

- **Fibroblastos** – produzem as proteínas que constituem as fibras e as substâncias amorfas;
- **Macrófagos** – têm a função de defesa, fagocitam células mortas e agentes infecciosos que penetram no corpo;
- **Plasmócitos**: células de aspecto ovóide. Apresentam ergastoplasma desenvolvido, o que se associa com sua principal função: a produção de anticorpos.
- **Linfócitos** – é um dos tipos de glóbulos brancos, importantes no mecanismo imunitário;
- **Células adiposas** – acumulam uma grande quantidade de gordura, actuando como reserva de energia para momentos de necessidade;
- **Mastócitos**: intervêm nos processos inflamatórios, participando nos mecanismos de defesa do organismo.

b) Tecido conjuntivo denso

É caracterizado pela abundância de fibras colágenas, o que lhe confere grande resistência. Ele forma membranas protectoras e de cápsulas de vários órgãos como por exemplo, dos rins, dos testículos e do fígado. O tecido conjuntivo denso, não tem forma própria, moldando-se aos órgãos que revestem. Mas noutros casos, o tecido conjuntivo denso, possui fibras pouco elásticas formando os tendões, que ligam os músculos aos ossos e ligamentos, ligação entre os ossos.

Função Tecido conjuntivo denso: Forma membranas protectoras de rins, baço, testículos e fígado, e mantém firme os músculos e a pele. Forma tendões e ligamentos.

c) Tecido conjuntivo cartilágneo

Forma o esqueleto de alguns animais vertebrados, como os peixes cartilagíneos: tubarões e as raias. Outros vertebrados, incluindo o ser humano, têm esqueleto cartilagenoso, apenas durante o estágio embrionário, que é substituído pelos ossos no adulto. Mas na espécie humana, por exemplo, existem cartilagens que sustentam o nariz, as orelhas, a traqueia, os brônquios e que revestem as extremidades dos ossos que se articulam permitindo o deslizamento de um sobre o outro durante o movimento.

Função do tecido cartilágneo: sustentação e proteção, pois, forma o esqueleto de **tubarões** e **raias** (peixes cartilaginosos). Suas células são chamadas **condrócitos**.

d) Tecido conjuntivo ósseo

É um tecido conjuntivo mais rígido devido a substância intersticial que é constituída por sais de cálcio e fósforo. Este tecido tem três tipos de células: **osteoblastos**, células responsáveis pela formação e crescimento do osso; **osteoclastos**, células responsáveis pela absorção das substâncias e; **osteócitos**, células maduras.

Existem dois tipos de tecidos ósseos:

- **Tecido esponjoso** – localiza-se nas extremidades dos ossos longos (epífises).
- **Tecido compacto** – localiza-se no interior onde é percorrido pelos nervos e vasos sanguíneos.

Função do Tecido ósseo: sustentação, apoio ao movimento, proteção e reserva de cálcio.

e) **Tecido conjuntivo sanguíneo**

É considerado um tipo de tecido conjuntivo pelo facto de ter uma grande quantidade de matriz extracelular. A parte líquida do sangue é o plasma, que representa cerca de 55% do volume e os restantes 45% são constituídos pelas células: glóbulos brancos (hemácias ou eritrócitos), glóbulos brancos (leucócitos) e plaquetas (trombócitos).

Os glóbulos vermelhos (eritrócitos) são responsáveis pelo transporte de oxigénio e nutrientes para as células; os glóbulos brancos (leucócitos) associam-se a defesa do organismo contra os agentes infecciosos ou tóxicos enquanto as plaquetas participam na coagulação do sangue e são encontradas somente em mamíferos e as restantes células estão presentes em todos os vertebrados.

Função do tecido sanguíneo: transporte e defesa.

3. **TECIDO MUSCULAR**

É constituída por células alongadas (fibras). É o tecido que constitui os músculos, dando-lhes a capacidade de movimento. Classifica-se em três tipos:

- Tecido muscular estriado esquelético** – é constituído por células alongadas, cilíndricas e com vários núcleos periféricos. Ocorre nos músculos voluntários do corpo, relacionados com a locomoção.
- Tecido muscular estriado cardíaco** – é constituído por fibras musculares estriadas que contêm um único núcleo disposto no centro da célula. Ocorre no coração, constituindo o miocárdio (músculo cardíaco).
- Tecido muscular liso** – é constituído por células alongadas, fusiformes e com um núcleo central. A sua contração é lenta, duradoura e involuntária. Encontra-se na parede do tubo digestivo, nos vasos sanguíneos, no aparelho respiratório, urinário e genital.

Funções do tecido muscular: movimento de órgãos e de substâncias como o sangue, urina, fezes e locomoção do corpo. E a unidade de contração da fibra muscular é denominada por **Sarcómero**.

4. **TECIDO NERVOSO**

As células do tecido nervoso são especializadas na condução de estímulos. O tecido nervoso tem a função de coordenar as funções do organismo e estabelecer relações entre o organismo e o meio exterior.

As principais células são os neurónios constituído por:

- **Corpo celular** – é a parte mais volumosa da célula nervosa. É o local onde se encontram as principais estruturas citoplasmáticas.
- **Prolongamento citoplasmático** – do corpo celular saem dois tipos de prolongamento as dendrites e o axónio; as dendrites são curtas e ramificadas.
- **O axónio** – é muito mais comprido e, geralmente, só se ramifica na sua parte final; a essa ramificação chama-se arborização terminal; o axónio mais comprido do organismo humano pode chegar a ter um metro de comprimento.

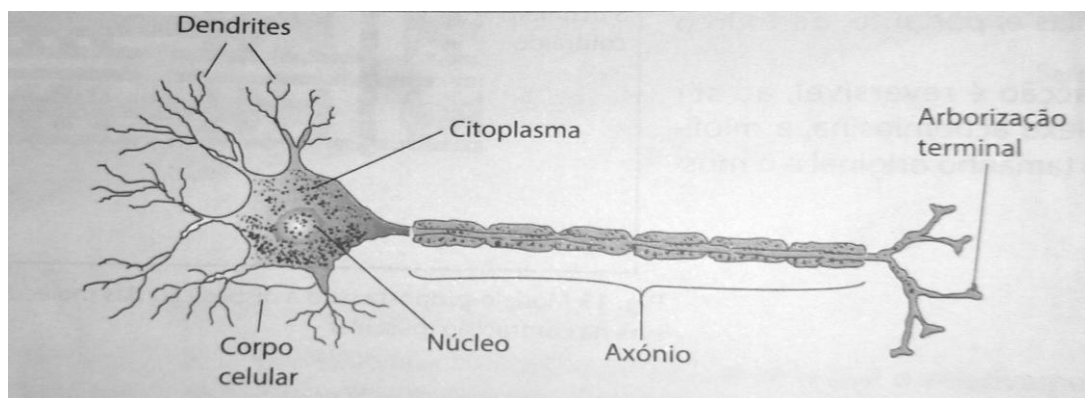


Figura 03: Constituição de Neurónio

Função do tecido nervoso

São funções do tecido nervoso

- receber, interpretar, transmitir e armazenar(memória) informações;
- Produção e emissão de respostas às informações do ambiente ou do próprio corpo;
- Coordenar outros sistemas permitindo a homeostase(equilíbrio interno).

Nos vertebrados, os corpos celulares concentram-se no **sistema nervoso central e nos gânglios** (aglomerados de corpos celulares geralmente localizados fora do sistema nervoso central). **Nervo** é o conjunto de **neurofibras** (axónio, dendritos ou ambos).

Impulso nervoso – onda elétrica que se propaga nos nervos; é uma onda de despolarizações e repolarizações que se propaga ao longo da membrana plasmática do neurónio, provocado por um estímulo.

Sinapse é uma região de transmissão do impulso nervoso entre o axónio de um neurónio e as dendrites de outro neurónio.

Quanto a função, os neurónios podem ser:

- **Sensitivos ou aferentes** – seus nervos conduzem estímulos para dentro, ou seja, dos órgãos dos sentidos para o SNC.
- **Motores ou eferentes** – seus nervos conduzem estímulos para fora, ou seja, do SNC para órgãos efector realizar os desejos de cada um, por exemplo, para movimentar um determinado musculo ou pôr uma glândula a funcionar.
- **Associativos ou mistos** – transmitem o sinal desde os neurónios sensitivos ao SNC e liga neurónios motores entre si.

Atenção com as questões abaixo!

Com base nos conhecimentos adquiridos nas páginas anteriores sobre os tecidos, respondam às seguintes questões, organizadas por níveis de conhecimento:

Perguntas de Nível I – Conhecimento (Domínio dos Conceitos):

1. O que é Histologia Animal?
2. O que é um tecido?
3. Quais são os quatro tipos básicos de tecidos animais?
4. Quais são as principais características do tecido epitelial?
5. Quais são as principais funções do tecido epitelial?

6. Em que dois grandes grupos se classificam os tecidos epiteliais?
7. Quais são os critérios utilizados para classificar os epitélios?
8. O que são glândulas exócrinas?
9. O que são glândulas endócrinas?
10. O que são glândulas mistas?

Perguntas de Nível II – Compreensão dos Conceitos e Aplicação

11. Por que o tecido epitelial é considerado avascular?
12. Explique a diferença entre epitélio simples e epitélio estratificado.
13. Diferencie glândulas exócrinas, endócrinas e mistas.
14. Explique a principal função do tecido conjuntivo.
15. Quais são as principais células do tecido conjuntivo frouxo e suas funções?
16. Explique por que o tecido ósseo é considerado um tecido conjuntivo especializado.
17. Diferencie os tecidos muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e liso.
18. Descreva a constituição básica de um neurónio.

Perguntas de Nível III – Análise e Síntese

19. Justifique por que o epitélio dos alvéolos pulmonares é simples pavimentoso.
20. Explique a importância das glândulas endócrinas para o funcionamento do organismo.
21. Compare as funções do tecido epitelial e do tecido conjuntivo.
22. Explique como a estrutura do tecido cartilágneo está relacionada com a sua função.
23. Justifique a importância do tecido sanguíneo como tecido conjuntivo.
24. Relacione a estrutura do tecido muscular com a sua capacidade de contração.
25. Explique como o tecido nervoso contribui para a manutenção da homeostase.
26. Compare neurónios sensitivos, motores e associativos quanto à função.

Perguntas de Questões integradoras (Perguntas de Consolidação)

27. Relacione os quatro tipos de tecidos animais com as respectivas funções no organismo.
28. Explique de que forma os diferentes tecidos actuam em conjunto para garantir o funcionamento do corpo humano.
29. Um indivíduo sofreu uma lesão na pele. Quais tecidos participam na protecção, reparação e defesa do organismo? Justifique.
30. Durante uma corrida, quais tecidos actuam directamente e qual o papel de cada um deles?